Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

(Título temporário) Uma abordagem Quântica para o VRP

Clovis Aparecido Caface Filho

Número de Ordem : XXXX

Santo André - SP, Fevereiro de 2026

Clovis Aparecido Caface Filho

(Título temporário) Uma abordagem Quântica para o VRP

Qualificação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (área de concentração: Fundamentos da Computação), como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Doutor em Ciência da Computação.

Universidade Federal do ABC – UFABC

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Orientador: Prof Dr. Raphael Yokoingawa de Camargo

Coorientador: Dr. Tiago de Souza Farias

Santo André - SP

Fevereiro de 2026

Aos verme que roeu as frias carnes de meu cadáver.

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador, XXXXXXXXX, por todos os conselhos, pela paciência e ajuda nesse período.

Aos meus amigos ...

Aos professores ...

À XXXXXX pelo apoio financeiro para realização deste trabalho de pesquisa.

"Não sei o que,
não sei o que,
não sei o que lá."
(Autor Desconhecido)

Resumo

Segundo a ABNT, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Umas 10 linhas (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chaves: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$ 9
Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos. 13

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

CV	Variáveis Contínuas *(Continuous Variables)*
CVQC	Computação Quântica de Variáveis Contínuas *(Continuous Variables Quantum Computing)*
LLM	Linguagem de Grande Porte *(Large Language Models)*
NISQ	Quantica de Escala Intermediária e Ruidosa *(Noisy Intermediate-Scale Quantum)*
QC	Computação Quântica *(Quantum Computing)*
QUBO	Otimização Binária Quadrática Irrestrita *(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)*
TSP	Problema do Caixeito Viajante *(Traveling Salesman Problem)*
VRP	Problema de Rotas de Veículos *(Vehicle Routing Problem)*

Sumário

Introdução **3**

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **5**

1.1 Problemas de Rotas de Veículos **5**

1.1.1 Formulação Matemática do Problema do Caixeiro Viajante 6

1.1.2 Métodos Clássicos de Resolução 6

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica **6**

1.2.1 Mecânica Quântica 6

1.2.2 Computação Quântica 12

1.2.2.1 Tecnologias em Computação Quântica 14

1.2.2.2 Computação Quântica de Variáveis Contínuas 14

1.2.2.3 Portas Gaussianas 15

1.2.2.4 Portas não Gaussianas 16

1.2.3 Computação Fotônica e Implementações Físicas 16

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização **16**

2 SISTEMA PROPOSTO **17**

Referências **19**

Introdução

<Modificar> Atualmente a construção de rotas para entregas de mercadorias, translado de passageiros, transportes de cargas, rotas de avião são problemas combinatório de grande importancia economica...

<Modificar> Problemas de Rotas de Veículo (VRP) são considerados problemas NP-difíceis uma vez que sua dificuldade cresce de acordo com cada novo item, no caso uma nova cidade ou um novo passageiro é inserido no problema. Porém, dado uma solução é fácil verificar seu resultado...

<Modificar> Uma variante do VRP pode ser o Problema do Caixeiro Viajante (TSP) que consiste em um viajante ter que percorrer uma quantidade de cidades, cada uma com uma dada distancia entre si, e retornar a cidade de origem no menor esforço possível, usualmente considerado o menor custo possível...

<Modificar> A computação quântica aparece como uma tecnologia capaz de solucionar problemas combinatório...

As siglas utilizadas ao longo deste trabalho seguem a nomenclatura consagrada na literatura científica internacional, sendo apresentadas em inglês. Na lista de siglas são indicados o termo correspondente em português e o termo original em inglês.

Durante a elaboração deste manuscrito foram utilizadas ferramentas baseadas em Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) com o objetivo de auxiliar na revisão linguística, melhoria da fluidez textual e organização de trechos do texto. Essas ferramentas não foram utilizadas para geração de resultados científicos, desenvolvimento metodológico ou análise dos experimentos apresentados nesta tese, sendo todo o conteúdo técnico e científico de responsabilidade do autor.

Objetivos

<Modificar> Neste trabalho apresentaremos uma forma de abordar Problemas de Rotas de Veículos para serem solucionadas em computadores Quânticos Bosônicos.

<Modificar> Objetivos específicicos serão construir um modelo matemático

1 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica a seguir foi elaborada com o objetivo de apresentar os desenvolvimentos conceituais atuais e históricos nesta área, para que seja um ponto de partida para aqueles que estejam iniciando neste estudo. Ao fazê-lo, visamos não apenas ampliar o escopo daqueles capazes de contribuir para esta área, mas também fornecer uma base sólida sobre a qual futuras pesquisas possam ser construídas. Esta abordagem é fundamental não só para o enriquecimento do campo, mas também para a construção de uma comunidade acadêmica mais inclusiva e diversificada.

No contexto deste estudo, é fundamental distinguir entre abordagens clássicas e quânticas, assim, utilizaremos o termo "clássico" para se referir a sistemas baseados em máquinas tradicionais de silício e seus algoritmos correspondentes, que operam dentro dos paradigmas convencionais da computação. Por outro lado, o termo "quântico" será empregado para descrever máquinas e algoritmos que exploram as propriedades da mecânica quântica, tais como superposição e emaranhamento.

Inicialmente será apresentado o conceito de Otimização, depois o formulação matemática do Problema de Rotas de Veículos (VRP) com alguns métodos clássicos de resolução, e por fim, iniciaremos os conceitos introdutórios para a Mecânica Quântica e Computação Quântica.

1.1 Problemas de Rotas de Veículos

<Modificar> O VRP é um problema de otimização combinatória dos mais estudados, sendo a derivação mais conhecida do Problema do Caixeiro Viajante (TSP) (GAVISH; GRAVES, 1978). Neste problema, são dados um conjunto de cidades e as distâncias entre elas, e devemos buscar a melhor rota para percorrer todas as cidades minimizando a distância total. Tanto o TSP quanto o VRP, são problemas de roteamento com grande impacto na maioria das questões da nossa sociedade, que por essa razão como também porque ambos são NP-difíceis (HOCHBA, 1997), a comunidade científica tem continuamente buscando por uma formulação melhor que torne sua resolução eficiente (GONZALEZ-BERMEJO et al., 2022).

1.1.1 Formulação Matemática do Problema do Caixeiro Viajante

1.1.2 Métodos Clássicos de Resolução

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

1.2.1 Mecânica Quântica

Schuld e Petruccione (2021) afirma que os computadores são dispositivos físicos baseados em circuitos eletrônicos que processam informações. Embora os processos físicos envolvam partículas macroscópicas e/ou atômicas/subatômicas, como elétrons, átomos e moléculas, podemos descrevê-los utilizando métodos da teoria das probabilidades e estatística. Em particular, aplicamos conceitos matemáticos para lidar com grandes populações e aproximações na solução de problemas físicos. Por exemplo, utilizamos uma teoria clássica e macroscópica das propriedades eletrônicas para a construção de circuitos que executam tarefas. No entanto, os sistemas microscópicos, como fótons, elétrons e átomos, requerem uma outra descrição matemática, conhecida como *teoria quântica*.

Para compreender minimamente a teoria quântica é necessário uma revisão de conceitos de Álgebra Linear. Para isso, Almeida (2020) nos apresenta uma metodologia satisfatória para introduzir esses conceitos e outros, como *kets* e *bras*, tão comuns na teoria quântica, também é importante conhecer os conceitos de incerteza, superposição e emaranhamento (HEWITT, 2000; MAHON, 2000).

Iniciando com espaço vetorial no corpo dos reais um vetor de n dimensões pode ser representado, de forma linear quanto matricial, por

$$\vec{v} = v_1\vec{b_1} + v_2\vec{b_2} + \ldots + v_n\vec{b_n} = \left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \cdots, \vec{b_n}\right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} ;\ v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R}$$

Sendo $\left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \ldots, \vec{b_n}\right]$ uma base ortonormal para o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, podemos representar o vetor $\vec{v}$ de forma única tal como:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} ;\ v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R} \tag{1.1}$$

Nos conceitos de Mecânica Quântica um vetor em $\mathbb{C}^n$, é representado, semelhante

a Equação 1.1

$$|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{bmatrix}; \; z_0, z_1, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$$

O simbolismo proposto por Dirac (1981) para tratar dos conceitos de Mecânica Quântica apresenta a notação deum vetor de estado ser dado pelo símbolo $|\ \rangle$, que se pronuncia *ket* e um elemento do espaço dual ser denotado por $\langle\ |$, que se pronuncia por *bra*. Assim, como exemplo, o vetor $|\varphi\rangle$ é lido como "*ket* φ" e o vetor dual $\langle\varphi|$ é lido como "*bra* φ". Veja que se tomarmos, como um exemplo, $n = 2$ teremos então que $|\varphi\rangle \in \mathbb{C}^2$ e $a, b \in \mathbb{C}$ então

$$|\varphi\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.2}$$

Observe que os vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ formam uma base para $\mathbb{C}^2$, com isso é possível definir esses vetores como sendo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \text{ e } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \tag{1.3}$$

com isso a Equação 1.2 com a Equação 1.3 temos:

$$|\varphi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$$

Mudanças de estado quânticos são transformações lineares de $\mathbb{C}^n \Rightarrow \mathbb{C}^m$. Uma transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar, ou seja, se T é uma transformação linear, $T : \mathbb{V}[n] \to \mathbb{V}[m]$, onde $\mathbb{V}[n]$ é um espaço vetorial com n entradas (dimensão n) e $\mathbb{V}[m]$ é um espaço vetorial com m entradas (dimensão m), T preserva

1. $T(|\phi\rangle + |\psi\rangle) = T(|\phi\rangle) + T(|\psi\rangle)$
2. $T(z\,|\phi\rangle) = zT(|\phi\rangle)$, $\forall z \in \mathbb{C}$

Quando a transformação linear $T : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ é dito que T é um *operador linear*. Uma transformação linear, por conveniência, pode ser representada por uma matriz, o que possibilita a utilização de conceitos de operações entre matrizes e relacioná-las às transformações lineares (DETTMAN, 1986).

Na computação clássica, a unidade básica de memória é chamada de *bit*, que pode assumir valores entre 0 e 1. Um bit é o potencial elétrico nulo (ou baixo) representado pelo 0 e o potencial elétrico alto representado pelo 1. Na computação quântica a unidade

básica de memória é o *qubit* que é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os estados[1] de um qubit correspondentes aos valores 0 e 1 são $|0\rangle$ e $|1\rangle$. A coexistência quântica é representada matematicamente por

$$|\phi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle \tag{1.4}$$

onde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$ que obedecem a

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

Os números complexos α_0 e α_1 são chamados de *amplitude* do estado $|\phi\rangle$. A coexistência dos bits 0 e 1 não podem ser implementada em um sistema computacional clássico, pois não é possível obter um estado baixo e alto ao mesmo tempo, porém na mecânica quântica, é possível ter sistemas com potencial baixo e alto ao mesmo tempo, definido como *superposição*. Matematicamente, um estado em superposição é uma combinação linear dos estados básicos, tal como por exemplo $|0\rangle$ e $|1\rangle$ apresentados na Equação 1.4 (NIELSEN; CHUANG, 2010, pág. 13).

É possível decompor unicamente o amplitude complexa de α como um produto $e^{i\theta}|\alpha|$, onde $|\alpha|$ é um numero real não-negativo correspondente a magnitude α, e $e^{i\theta} = \frac{\alpha}{|\alpha|}$ tem norma 1, o valor θ é conhecido como *fase* e podemos nos referir a $e^{i\theta}$ como um *fator de fase* (RIEFFEL; POLAK, 2000).

O estado de um qubit pode ser caracterizado por dois ângulos θ e φ de forma:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, o que mostra que existe uma relação entre o conjunto de estados de 1 qubit e pontos na superfície de uma esfera de raio 1, denominada de *esfera de Bloch*, como apresentado na Figura 1.

Portas lógicas quânticas são transformações lineares $T : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$, ou seja, são operadores lineares, isto é, portas lógicas para 1 qubit é uma matriz quadrada bidimensional unitária. Por exemplo, a porta Hadamard:

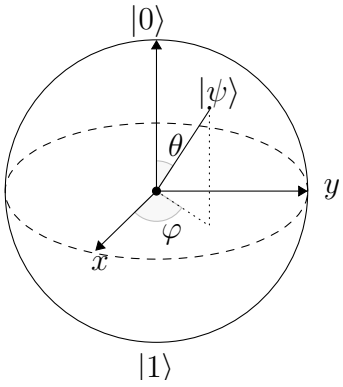
$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a porta Hadamard ao vetor $|0\rangle$, obtemos:

$$H|0\rangle = H\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

[1] O termo estado pode sempre ser identificado como sendo um vetor de norma 1 e pode ser visto como o "valor" do qubit antes da medição

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$



Fonte: Própria, 2024

Perceba que o vetor resultante tem norma 1 e podemos denotar esse vetor por $|+\rangle$, isto é

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Ao aplicar a porta Hadamard no vetor $|1\rangle$ resulta em

$$H|1\rangle = H\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle,$$

que pode ser denotado por $|-\rangle$, isto é,

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Outras portas lógicas podem ser apresentadas:

1. Identidade
$$id = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
2. Matriz de *Pauli X*
$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
3. Matriz de *Pauli Y*
$$X = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$
4. Matriz de *Pauli Z*
$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
5. Porta fase
$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$
6. Porta fase conjugada
$$S^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$
7. Porta $\pi/8$ ou Porta T
$$T = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$
8. Porta $\pi/8$ conjugada ou Porta T conjugada
$$T^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{-\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

A matriz transposta conjugada é denotada pelo símbolo "†". Podemos reescrever os números complexos, utilizando a fórmula de Euler:

$$e^{\pm\frac{i\pi}{4}} = \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}}$$

Interessante notar que as portas quânticas são reversíveis, como por exemplo para qualquer $|\phi\rangle$ teremos:

$$H \otimes H\,|\phi\rangle = |\phi\rangle\,.$$

De fato, pois tomando $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ teremos

$$H\,|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix}.$$

Com isto

$$H \otimes H\,|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\phi\rangle\,.$$

Como dito no início do capítulo, quaisquer portas lógicas quânticas são matrizes quadradas bidimensionais unitárias e Anton e Rorres (2012, pag. 425) apresenta a seguinte Definição 1.1:

Definição 1.1 *Uma matriz quadrada complexa A é dita **unitária** se*

$$A^{-1} = A^*,$$

*onde A^* representa o complexo conjugado da matriz A e A^{-1} a matriz inversa de A e é dita **hermitiana** se*

$$A^* = A$$

Sendo assim, a $UU = I_n$, onde U é a matriz de transformação equivalente a uma porta quântica e I_n é a matriz identidade de ordem n.

Como visto anteriormente 1 qubit é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os seus estados correspondem aos valores $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, e Amaral et al. (2012) diz que dois qubits podem assumir quatro valores entre 00, 01, 10 e 11 que correspondem a um sistema quântico de 4 níveis e seus estados serão respectivamente $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ e $|11\rangle$, assim qualquer $|\psi\rangle$ é uma superposição escrita da forma:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}\,|00\rangle + \alpha_{01}\,|01\rangle\,\alpha_{10}\,|10\rangle\,\alpha_{11}\,|11\rangle\,,$$

onde $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$. A medição resultará em algum estado apresentado de forma exclusiva e estocástica, isso significa que não há forma de saber o resultado da medição mesmo conhecendo $|\psi\rangle$, mas se é conhecido então sabemos suas probabilidades (MARQUEZINO; PORTUGAL, 2019), que serão

$$\begin{aligned} \text{prob}(00) &= |\alpha_{00}|^2 \\ \text{prob}(01) &= |\alpha_{01}|^2 \\ \text{prob}(10) &= |\alpha_{10}|^2 \\ \text{prob}(11) &= |\alpha_{11}|^2 \end{aligned}$$

Com isso, apenas uma única medição não possibilita determinar $|\psi\rangle$, então é necessário gerar $|\psi\rangle$ novamente e refazer as medições, mas mesmo assim, ainda não será possível determinar o estado exatamente.

Na referência Marquezino e Portugal (2019) encontramos que para determinar o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits se $|\psi\rangle$ for um dos estados de base computacional então sabemos o estado de cada qubit, pois tomando como exemplo o estado $|\psi\rangle = |10\rangle$ fatoramos da seguinte forma:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle\,|0\rangle$$

onde $\otimes$ é chamado de *produto de Kronecker* e sua operação esta descrito na Definição 1.2.

Definição 1.2 *Seja A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $p \times q$, a operação $\otimes$ entre A e B é dada da seguinte forma:*

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{1n}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{mn}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1q} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & \cdots & a_{11}b_{pq} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{bmatrix}.$$

observe que a matriz resultante tem dimensão $mp \times nq$. Assim com a Definição 1.2 teremos que, por exemplo, para $|10\rangle$ o vetor resultante é apresentado na Equação 1.5.

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \\ 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{1.5}$$

Desta forma, podemos generalizar para uma base n ortonormal teremos que o estado $|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle$ para $\alpha_i \in \{0, 1\}$ $(i = 1, \ldots, n)$, será da forma:

$$|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle = |\alpha_1\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha_n\rangle .$$

Um sistema quântico composto pode estar em um estado onde suas partes não tem um estado definido, como por exemplo, para encontrar o estado de 1 qubit de $|\psi_1\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ e $|\psi_2\rangle = \gamma |0\rangle + \delta |1\rangle$ de tal forma que

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \otimes (\gamma |0\rangle + \delta |1\rangle),$$

teremos que $\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha\delta = 0, \beta\gamma = 0$ e $\beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e esse sistema não admite nenhuma solução, sendo assim o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits não pode ser descrito como um produto de Kronecker de 1 qubit.

Um estado emaranhado é definido por um sistema composto que não pode ser fatorado pelo produto de Kronecker, isto é, enquanto que em um circuito booleano um estado está definido entre 0 e 1 em cada junção de porta, nem sempre é verdade para um estado quântico (MARQUEZINO; PORTUGAL, 2019; LIPTON; REGAN, 2014).

1.2.2 Computação Quântica

A computação é o processo sistemático de manipular e processar informações utilizando recursos computacionais, tais como dispositivos eletrônicos e algoritmos, com o objetivo de realizar tarefas específicas, resolver problemas ou tomar decisões. Isso envolve não apenas a manipulação de dados, mas também a execução de instruções lógicas e matemáticas, a fim de transformar esses dados em resultados úteis e significativos para os usuários.

Não se espera que um Computador Quântico (QC) sejam classicamente simuláveis e para obter vantagem sobre as abordagens clássicas é necessário implementar um codificador que seja difícil de ser simulado classicamente (HAVLÍČEK et al., 2019). Schuld e Petruccione (2018) afirma que existem diferentes maneiras de codificar uma informação clássica em um sistema quântico tal como codificação de base, codificação de amplitude e outras

formas. A codificação de base é a forma mais direta de cálculo, que associa uma base de estado de um sistema de n-qubits em uma cadeia de bits clássicos, por exemplo o estado $|3\rangle = |0011\rangle$ é associado a cadeia clássica (0011). Codificação de amplitude é menos comum na computação quântica, que associa um vetor real com uma amplitude quântica, a normalização clássica de vetor de forma que $x \in \mathbb{C}^{2^n}, \sum_k |x_k|^2 = 1$ pode representar a amplitude de um estado quântico $|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{2^n} x_j |j\rangle$.

Houssein et al. (2022) apresenta uma divisão de categorias sobre a integração de algoritmos clássicos e quânticos como mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos.

Algoritmos / Dados	Quântico	Clássico
Quântico	QQ	QC
Clássico	CQ	CC

Fonte: Própria, baseada em (HOUSSEIN et al., 2022), 2024.

Atualmente os computadores quânticos estão marcados por realizarem cálculos quânticos de maneira limitada e sujeita a ruídos, assim como outras restrições. Denominado era Quântica de Escala Intermediária e Ruidosa (NISQ) como sendo o período de transição entre os estágios iniciais experimentais da computação quântica e a futura era tolerante a falhas e que podem realizar operações complexas e precisas em escala muito maior (LAU et al., 2022), são dificuldades a serem superadas com os avanços na área. As principais características dos computadores quântico da era NISQ são:

1. **Capacidade Limitada**: não são capazes de cálculos em grande escala ou altamente complexos;

2. **Erros e Ruídos**: apesar de serem capazes de realizar cálculos, estes podem ser afetados por erros introduzidos pela interação do sistema quântico com o ambiente externo o que pode levar à decoerência e a outros tipos de erro;

3. **Número de qubits**: possui quantidade de qubits que não podem ser simulados de forma eficiente por computadores clássicos, mas ainda não têm qubits suficientes para permitir correção de erros eficaz e computação à prova de falhas;

4. **Computação sem Correção de Erro**: os computadores operam sem correção de erros quânticos completos, limitando a complexidade e precisão dos cálculos que podem realizar.

1.2.2.1 Tecnologias em Computação Quântica

<Modificar> Sistemas de computadores como o da empresa D-Wave que são computadores quânticos (ver qual é a tecnologia da D-Wave) ...

<Modificar> Bibliotecas computacionais como a Qiskit IBM e Pennylane Xanadu permitem que seja construidos circuitos quânticos simulados ...

<Modificar> Outras tecnologias que podemos apontar são ...

1.2.2.2 Computação Quântica de Variáveis Contínuas

A QC fundamenta-se nas propriedades estatísticas das partículas subatômicas, classificadas em duas categorias fundamentais: férmions e bósons (COHEN-TANNOUDJI et al., 2019). Os férmions obedecem ao Princípio de Exclusão de Pauli, que impede que duas partículas ocupem simultaneamente o mesmo estado quântico; essa característica confere-lhes um caráter naturalmente discreto, tornando-os a base conceitual dos computadores quânticos convencionais baseados em qubits (SAKURAI; NAPOLITANO, 2020).

Em contrapartida, os bósons podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. O exemplo mais proeminente são os fótons, que podem ser descritos matematicamente como osciladores harmônicos quânticos possuidores de infinitos níveis de energia (BRAUNSTEIN; VAN LOOCK, 2005). Essa propriedade permite a codificação de uma vasta quantidade de informação em um único sistema físico, possibilitando estratégias de correção de erros quânticos potencialmente mais eficientes e compactas — como os códigos GKP — do que a abordagem tradicional baseada em grandes redes de múltiplos qubits interligados (GOTTESMAN et al., 2000; WEEDBROOK et al., 2012).

A Computação Quântica de Variáveis Contínuas (CVQC) processa informação não em bits binários, mas em estados que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo, como amplitudes e fases de campos eletromagnéticos. Analogamente, enquanto a QC convencional opera como um interruptor de luz — transitando entre estados discretos com suas superposições —, a CVQC opera como um dimmer, capaz de ajustar o brilho a qualquer nível dentro de uma faixa contínua.

O estado de um sistema de CVQC é descrito no espaço de fase por dois observáveis conjugados denominados quadraturas: a posição ($\hat{x}$), associada à amplitude do campo, e o momento ($\hat{p}$), associado à sua fase. Sujeitas ao Princípio da Incerteza de Heisenberg, essas variáveis não podem ser determinadas simultaneamente com precisão arbitrária (SERAFINI, 2023; WEEDBROOK et al., 2012). Nesse paradigma, a unidade fundamental

de informação não é o *qubit*, mas o *qumode* (modo quântico), que habita um espaço de Hilbert de dimensão infinita (LLOYD; BRAUNSTEIN, 1999). A CVQC bosônica figura entre as abordagens mais promissoras para a computação tolerante a falhas: em vez de controlar individualmente milhares de átomos ou íons, pulsos de luz são "moldados" em estados quânticos complexos — como os estados de gato de Schrödinger ou os códigos GKP — intrinsecamente mais robustos contra ruídos e decoerência ambiental (GOTTESMAN et al., 2000; BOURASSA et al., 2021).

As equações apresentadas nas subseção 1.2.2.3 e subseção 1.2.2.4 foram obtidas de Lima (2025), Serafini (2023) e Killoran et al. (2019)

1.2.2.3 Portas Gaussianas

As portas gaussianas são unitárias de primeira e segunda ordem que preservam o caráter gaussiano dos estados quânticos.

Deslocamento ($D(\alpha)$)

Desloca o estado no espaço de fase, conforme a Equação 1.6:

$$D(\alpha) = \exp\Big(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}\Big) \tag{1.6}$$

Rotação ($R(\phi)$)

Gira o estado no espaço de fase por um ângulo ϕ, correspondendo à evolução livre do oscilador harmônico. É a única porta gaussiana com análogo direto ao qubit: aplicada ao estado de vácuo não produz efeito, mas aplicada a um estado coerente resulta em uma rotação de ϕ em torno da origem do espaço de fase. Sua representação é dada pela Equação 1.7:

$$R(\phi) = \exp\left[i\frac{\phi}{2}\left(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - \mathbb{I}\right)\right] \tag{1.7}$$

onde $\mathbb{I}$ é a matriz identidade de mesma ordem que $\hat{x}$ e $\hat{p}$.

Compressão ($S(r,\phi)$)

Comprime a incerteza de uma quadratura (e.g., $\hat{x}$) enquanto expande a outra ($\hat{p}$), preservando o Princípio da Incerteza e gerando emaranhamento. É definida pela Equação 1.8:

$$S(r,\phi) = \exp\left[\frac{r}{2}\left(e^{-i\phi}\hat{a}^2 - e^{i\phi}\hat{a}^{\dagger 2}\right)\right] \tag{1.8}$$

com $r \geq 0$ e $\phi \in [0, 2\pi]$.

Divisão de Feixe ($BS(\mu, \phi)$)

Combina dois modos bosônicos, criando interferência e emaranhamento entre feixes de luz, conforme a Equação 1.9:

$$BS_{i,j}(\mu, \phi) = \exp\left[\mu\left(e^{i\phi}\hat{a}_i\hat{a}_j^\dagger - e^{-i\phi}\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_j\right)\right] \tag{1.9}$$

1.2.2.4 Portas não Gaussianas

As portas gaussianas, por si só, não são suficientes para a universalidade computacional. Para realizar qualquer cálculo quântico, é necessário introduzir não-linearidades de ordem superior (terceira ordem ou maior).

Fase Cúbica ($V(\gamma)$)

Transforma a quadratura do momento segundo $\hat{p} \to \hat{p} + \gamma\hat{x}^2$, sendo experimentalmente de difícil implementação. Sua representação é dada pela Equação 1.10:

$$V(\gamma) = \exp\left(\frac{i\gamma\hat{x}^3}{3}\right) \tag{1.10}$$

Efeito Kerr ($K(\kappa)$)

Introduz uma não-linearidade óptica na qual o índice de refração do meio depende da intensidade do campo, representada pelo Hamiltoniano da Equação 1.11:

$$H = \chi\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}\right)^2 \tag{1.11}$$

1.2.3 Computação Fotônica e Implementações Físicas

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização

<Modificar> Um dos modelos que nos permite escrever problemas do tipo TSP de forma mais genérica é a Otimização Binária Quadrática Irrestrita (QUBO) (LEWIS; GLOVER, 2017). O QUBO é uma estrutura que nos permite modelar problemas em forma quadrática sujeitos a restrições lineares de forma nativa. No entanto, com o auxílio de funções de penalidade, é possível reformular tarefas de ordem superior a dois e restrições de desigualdade para o modelo QUBO. Outra característica que torna o QUBO um ambiente de modelagem muito importante é sua estreita conexão com o modelo de Ising (CIPRA, 1987). O modelo QUBO constitui um problema central para a computação quântica adiabática (MCGEOCH; WANG, 2013), que é resolvido por meio de um processo físico chamado recozimento quântico (MCGEOCH, 2022; BROOKE et al., 1999).

2 Sistema Proposto

Referências

ALMEIDA, N. G. d. **Introdução à Computação e Informação Quântica**. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2020. P. 208. ISBN 978-65-5563-015-2. Citado na p. 6.

AMARAL, B.; BARAVIERA, A. T.; CUNHA, M. d. O. T. **Mecânica quântica para matemáticos em formação**. [S.l.: s.n.], 2012. Citado na p. 10.

ANTON, H.; RORRES, C. **Álgebra Linear com Aplicações-10**. [S.l.]: Bookman Editora, 2012. Citado na p. 10.

BOURASSA, J. E.; ALEXANDER, R. N.; VASMER, M.; PATIL, A.; TZITRIN, I.; MATSUURA, T.; SU, D.; BARAGIOLA, B. Q.; GUHA, S.; DAUPHINAIS, G. et al. Blueprint for a scalable photonic fault-tolerant quantum computer. **Quantum**, Verein zur Förderung des Open Access Publizierens in den Quantenwissenschaften, v. 5, p. 392, 2021. Citado na p. 15.

BRAUNSTEIN, S. L.; VAN LOOCK, P. Quantum information with continuous variables. **Reviews of modern physics**, APS, v. 77, n. 2, p. 513–577, 2005. Citado na p. 14.

BROOKE, J.; BITKO, D.; ROSENBAUM; AEPPLI, G. Quantum annealing of a disordered magnet. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 284, n. 5415, p. 779–781, 1999. Citado na p. 16.

CIPRA, B. A. An introduction to the Ising model. **The American Mathematical Monthly**, Taylor & Francis, v. 94, n. 10, p. 937–959, 1987. Citado na p. 16.

COHEN-TANNOUDJI, C.; DIU, B.; LALOË, F. **Quantum mechanics, volume 3: fermions, bosons, photons, correlations, and entanglement**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2019. Citado na p. 14.

DETTMAN, J. W. **Introduction to linear algebra and differential equations**. [S.l.]: Courier Corporation, 1986. Citado na p. 7.

DIRAC, P. A. M. **The principles of quantum mechanics**. [S.l.]: Oxford university press, 1981. Citado na p. 7.

GAVISH, B.; GRAVES, S. C. The travelling salesman problem and related problems. Massachusetts Institute of Technology, Operations Research Center, 1978. Citado na p. 5.

GONZALEZ-BERMEJO, S.; ALONSO-LINAJE, G.; ATCHADE-ADELOMOU, P. GPS: A New TSP Formulation for Its Generalizations Type QUBO. en. **Mathematics**, v. 10, n. 3, p. 416, jan. 2022. ISSN 2227-7390. DOI: 10.3390/math10030416. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-7390/10/3/416>. Acesso em: 14 jan. 2026. Citado na p. 5.

GOTTESMAN, D.; KITAEV, A.; PRESKILL, J. Encoding a qubit in an oscillator. **arXiv preprint quant-ph/0008040**, 2000. Citado nas pp. 14, 15.

HAVLÍČEK, V.; CÓRCOLES, A. D.; TEMME, K.; HARROW, A. W.; KANDALA, A.; CHOW, J. M.; GAMBETTA, J. M. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. **Nature**, v. 567, n. 7747, p. 209–212, mar. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-0980-2>. Acesso em: 13 mai. 2024. Citado na p. 12.

HEWITT, P. G. **Fundamentos de física conceitual**. [S.l.]: Bookman, 2000. Citado na p. 6.

HOCHBA, D. S. Approximation algorithms for NP-hard problems. **ACM Sigact News**, ACM New York, NY, USA, v. 28, n. 2, p. 40–52, 1997. Citado na p. 5.

HOUSSEIN, E. H.; ABOHASHIMA, Z.; ELHOSENY, M.; MOHAMED, W. M. Machine learning in the quantum realm: The state-of-the-art, challenges, and future vision. en. **Expert Systems with Applications**, v. 194, p. 116512, mai. 2022. ISSN 09574174. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116512. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417422000136>. Acesso em: 27 fev. 2023. Citado na p. 13.

KILLORAN, N.; IZAAC, J.; QUESADA, N.; BERGHOLM, V.; AMY, M.; WEEDBROOK, C. Strawberry Fields: A Software Platform for Photonic Quantum Computing. en. **Quantum**, v. 3, p. 129, mar. 2019. arXiv:1804.03159 [quant-ph]. ISSN 2521-327X. DOI: 10.22331/q-2019-03-11-129. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1804.03159>. Acesso em: 1 dez. 2025. Citado na p. 15.

LAU, J. W. Z.; LIM, K. H.; SHROTRIYA, H.; KWEK, L. C. NISQ computing: where are we and where do we go? en. **AAPPS Bulletin**, v. 32, n. 1, p. 27, set. 2022. ISSN 2309-4710. DOI: 10.1007/s43673-022-00058-z. Citado na p. 13.

LEWIS, M.; GLOVER, F. Quadratic unconstrained binary optimization problem preprocessing: Theory and empirical analysis. **Networks**, Wiley Online Library, v. 70, n. 2, p. 79–97, 2017. Citado na p. 16.

LIMA, G. G. de. **Redes neurais clássicas e quânticas**. 2025. F. 100. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, São Carlos. Citado na p. 15.

LIPTON, R. J.; REGAN, K. W. **Quantum algorithms via linear algebra: a primer**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. ISBN 978-0-262-02839-4. Citado na p. 12.

LLOYD, S.; BRAUNSTEIN, S. L. Quantum computation over continuous variables. **Physical Review Letters**, APS, v. 82, n. 8, p. 1784, 1999. Citado na p. 15.

MAHON, J. R. P. **Mecânica quântica: desenvolvimento contemporâneo com aplicações**. [S.l.]: Grupo Gen-LTC, 2000. Citado na p. 6.

MARQUEZINO, F. L.; PORTUGAL, R. Introdução à Programação de Computadores Quânticos. **Sociedade Brasileira de Computação**, p. 1–51, 2019. Citado nas pp. 11, 12.

MCGEOCH, C. C. Adiabatic quantum computation. In: ADIABATIC Quantum Computation and Quantum Annealing: Theory and Practice. [S.l.]: Springer, 2022. P. 9–27. Citado na p. 16.

MCGEOCH, C. C.; WANG, C. Experimental evaluation of an adiabiatic quantum system for combinatorial optimization. In: PROCEEDINGS of the ACM International Conference on Computing Frontiers. [S.l.: s.n.], 2013. P. 1–11. Citado na p. 16.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. **Quantum computation and quantum information**. [S.l.]: Cambridge university press, 2010. Citado na p. 8.

RIEFFEL, E.; POLAK, W. **An introduction to quantum computing for non-physicists**. [S.l.: s.n.], 2000. v. 32, p. 300–335. ISBN 978-01-9857-000-4. DOI: 10.1145/367701.367709. Citado na p. 8.

SAKURAI, J. J.; NAPOLITANO, J. **Modern quantum mechanics**. [S.l.]: Cambridge university press, 2020. Citado na p. 14.

SCHULD, M.; PETRUCCIONE, F. **Machine Learning with Quantum Computers**. [S.l.: s.n.], 2021. P. 312. ISBN 978-3-030-83097-7. Citado na p. 6.

_____. **Supervised Learning with Quantum Computers**. Cham: Springer International Publishing, 2018. (Quantum Science and Technology). ISBN 978-3-319-96423-2. DOI: 10.1007/978-3-319-96424-9. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96424-9>. Citado na p. 12.

SERAFINI, A. **Quantum Continuous Variables: A Primer of Theoretical Methods**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, jun. 2023. ISBN 978-1-003-25097-5. DOI: 10.1201/9781003250975. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003250975>. Acesso em: 16 dez. 2025. Citado nas pp. 14, 15.

WEEDBROOK, C.; PIRANDOLA, S.; GARCÍA-PATRÓN, R.; CERF, N. J.; RALPH, T. C.; SHAPIRO, J. H.; LLOYD, S. Gaussian quantum information. **Reviews of modern physics**, APS, v. 84, n. 2, p. 621–669, 2012. Citado na p. 14.